GENEL MATEMATİK I ARASINAVI ÇALIŞMA SORULARI

1. $f(x)=\begin{cases} -x-1 & , x\le 0 \\ x^2-1 & , 0<x\le 2 \\ x & , x>2 \end{cases}$

şeklinde tanımlanan $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ fonksiyonunun grafiğini çizerek birebir ve örtenliğini araştırınız.

2. $[-2,\infty)$ kümesinin $f(x)=\dfrac{|x|}{1+|x|}$ fonksiyonu altındaki görüntü kümesini bulunuz.

3. $f(x)=sin^2x-2sinx+3$ fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz.

4. $f(x)=\dfrac{\arccos\left(\dfrac{1}{x+1}\right)}{\sqrt{1-\log_4(x+1)}}$ fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulunuz.

5. $y=f(x)=\ln\left(\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\right)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

6. $f(x)=\log\sqrt{\dfrac{x^2+3x+2}{1-x}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

7. $y=\sqrt{\frac{x}{4-x}}$ -$\sqrt{sinx}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulun.

8. $y=\frac{x}{\log_{x-2}\sqrt[3]{x^2-4}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulun.

9. $f(x)=\sqrt{x-\sqrt{x^2-|x|}}$ fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulun.

10. Aşağıdaki denklem uygun aralıkta tanımlı sağlanıyorsa x kaçtır?

$$\log_{4x}25=\log_{7x}125$$

11. $f(x)=arcsin\left(\frac{x}{2}-1\right)+\log_{(x-1)}(x^2-5x+6)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

12. $f(x)=\arcsin(1-x)+log_2(\,log_2x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

13. $f(x)=\log_{x+6}\left(\dfrac{16-x^2}{x+2}\right)$ fonksiyonunun reel sayılarda en geniş tanım kümesini bulunuz.

14. $f(x)=Log_{(x-3)}\left[\!\left[x^2-4x-4\right]\!\right]$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulunuz.

15. $t\in R^+$ için $\cos(arctan\,t)=t$ olduğuna göre t^2 nedir?

16. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a) $\left(\dfrac{1}{\sin 2x}-\dfrac{1}{\tan 2x}\right).\left(\cot\dfrac{x}{2}-\tan\dfrac{x}{2}\right)=2$

b) $\sin(\arctan x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

c) $\arcsin hx = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

17. $cos(\pi sinh(ln2)) = ?$

18. $y = \cosh x$ ifadesini kullanarak x in y türünden değerini hesaplayın.

19. $y = \coth(x)$ fonksiyonunda x değerini y cinsinden ifade ediniz.

20. $\sinh x = \frac{-3}{4}$ ise $\cosh x$, $\tanh x$ ve $\coth x$ değerlerini bulun.

21. $\tanh x = \frac{-7}{15}$ ise $x = ?$

22. $\cosh^{-1} \sqrt{\frac{1+\cos}{2}} - \frac{x}{2}$ ifadesini sadeleştirin.

23. $\sinh^{-1} 7$ değerini bulun.

24. $\log_2 \left(\log_3 (5x-1)\right) = 2 \Rightarrow x = ?$

25. $6\log a = 4\log b = 3\log c$ ise $\log_{ab} c$ değerini bulunuz. C: 4 / 5

26. $2^x.3^{x^2} = 6$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz. (C: $x = 1, -\log_3 6$)

27. $4^x - 2^{x+1} - 8 \leq 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

28. $5^{2x+1} - 7^{x+1} = 5^{2x} + 7^x$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

29. $|x| + |y| \leq 1$ eşitsizliğinin belirttiği bölgeyi çiziniz.

30. $\text{sgn}(x^2 - 5x + 6) \geq 0$ eşitsizliğini çözünüz.

31. $y = 2.e^{-x}$, $y = \ln(x-1)$ ve $y = 2\,\text{sgn}(chx)$ eğrilerinin arasında kalan bölgeyi gösteriniz.

32. $y = e^x$, $y = lnx$, $x^2 + y^2 = 4$ eğrileri ve $y = 0$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgeyi şekil çizerek gösteriniz.

33. $f(x) = x^3 - [\![x]\!] + |x+1| + 2\,\text{sgn}(x-1)$ ise $f(\frac{3}{2}) + f(-\frac{3}{2})$ toplamını bulunuz.

34. $f : [-1, 2) \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - \text{sgn}(x-1)}{[\![x+2]\!]}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

35. $x = 3 + 4\cos t, \quad y = 5 + 4\sin t$ parametrik fonksiyonunun kartezyen koordinatlardaki ifadesini bulunuz.

36. $x = atant$, $y = acos^2 t$ parametrik formda verilen fonksiyonun kartezyen formda gösterimini bulunuz.

37. $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a^2 \sin^2 t \end{cases}$ denkleminin kartezyen formda gösterimini bulunuz.

38. $x = \sin t$

$y = \cos 2t \;\; 0 \leq t \leq 2\pi$ 'nın kartezyen gösterimini bulup grafiğini çiziniz.

39. İçerisinde hiç balık olmayan bir göle 4000 balık yavrusu bırakılıyor. t yıl sonrası bu göldeki balık sayısı $P(t)=\dfrac{m}{1+1,25.e^{-0,3.t}}$ ile modelleniyor. İlerleyen süreçte balıkların tamamen yok olmasını engelleyen bazı faktörlerin olduğu biliniyor. Bu durumda

a) gölde **asla bitmeyen** balık sayısı ne olur.

b) kaç yıl sonra göldeki balık sayısı 6000 olur. ($Ln(0,4)\cong -0,9$)

40. $f(x)=\frac{2x^2}{\ln x-1}$ fonksiyonunun $x=e$ noktasında limiti varsa bulunuz.

41. $\lim_{x\to 0}\left(x^6\cos\frac{4}{x^2}\right)$ limitini hesaplayınız.

42. $\lim_{x\to -2}\frac{x+2}{-3+\sqrt{x^2+5}}=?$

43. $\lim_{x\to 0}\frac{arc\,tan\sqrt{\frac{1-cosx}{1+c}}}{x}=?$

44. $\lim_{x\to 2}(\frac{1}{x-2}-\frac{12}{x^3-8})=?$

45. $\lim\limits_{x\to 0}\left(sgnx-\frac{x}{|x|}\right)=?$

46. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4^{x+1}+2.3^{x-1}}{4^{x-1}-2.3^{x}}=?$

47. $\lim_{x\to 0}\frac{(1-cos\quad)^2\ arctan3x}{x^3(arcsin2x)^2}=?$

48. $\lim_{x\to -1}\frac{cos\pi x}{1+x}=?$

49. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[6]{x+1}}=?$

50. $\underset{x\to 0}{Lim}\dfrac{\tan(x)-\sin(x)}{x^3}$ limit değerini türev kullanmadan hesaplayınız.

51. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+2x}{3(x-\sin x)}$ limitini hesaplayınız.

52. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}\right)=?$

53. $\lim\limits_{x\to 5}|x-4|+\operatorname{sgn}(x-5)+[\![x-3]\!]+2x=?$

54. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x-1}\right)^{x+5}$ limitini hesaplayınız.

55. $\underset{x\to 2^-}{Lim}\dfrac{[\![1-3x]\!]+[\![3x-1]\!]}{\operatorname{sgn}(4-x^2)+|x-2|}=?$

56. $f(x)=\begin{cases}0 & ; \quad x<1\\ 2 & ; \quad x>1\end{cases}$ ise $\underset{x\to 0}{Lim}\dfrac{f(x)}{x}=?$

57. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1-\cos 2x)^2 \, arc\sin(2x)}{x^3\left(\arctan(x)\right)^2} = ?$

58. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{3x+7}{\sqrt{16x^2+1}+\sqrt{4x^2+2}} = ?$

59. $\lim\limits_{x\to -\infty} \sqrt{4x^2-3x-1}+2x$ limitini hesaplayınız. (L'hospitalsiz)

60. $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2t}-\sqrt{1-2t}}{t}$ **C:** 2

61. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin\left(\pi.\cos^2 x\right)}{x^2} = ?$ **C:** π

62. $\lim\limits_{n\to 1} \dfrac{\left(\sqrt{n}-1\right)\left(2-\sqrt[3]{n}\right)}{-n^2+9n-8} = ?$ **C:** $1/14$

63. $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin^2 t}{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos t}}$ **C:** $4\sqrt{2}$

64. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\sqrt{1+x^4}}-\sqrt{2}}{x^4} = ?$ **C:** $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$

65. $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2-x+\sin x}{x+\cos x}$ **C:** 1

66. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1-\cos(x)).\tan^2 x}{x^3+x^2}$

67. $y = \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ fonksiyonu x=0 noktasında sürekli midir? Süreksiz ise süreksizliğinin kaldırılıp, kaldırılamayacağını inceleyin.

68. $f(x) = \begin{cases} 4\,\mathrm{sgn}\left(4-x^2\right) & , \quad x<0 \\ mx+n & , \quad 0\le x\le 3 \\ [\![3x+1]\!] & , \quad x>3 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=0$ ve $x=3$ noktalarında sürekli olması için $m+n$ ne olmalıdır?

69. $f(x) = \dfrac{3^{\left(\frac{1}{x-1}\right)}-2}{3^{\left(\frac{1}{x-1}\right)}+2}$ fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki sürekliliğini inceleyiniz.

70. $f(x) = \begin{cases} a\,x+2b & ; \ x\le 0 \\ x^2+3a-b & ; \ 0<x\le 2 \\ [\![3x-5]\!] & ; \ x>2 \end{cases}$ fonksiyonunun $\mathbb{R}$ de sürekli olması için a,b ne olmalıdır?

71. $f(x)=\begin{cases}1-x^2 & ;\ x\geq -1\\ (ax+2)\dfrac{|x+1|}{x+1} & ;\ x<-1\end{cases}$ fonksiyonu $x=-1$ de sürekli olduğuna göre a kaçtır

72. $f(x)=\begin{cases}\frac{arctan(10x)}{x}\ ,\ x<0\\ mx+n,\ 0\leq x\leq 3\\ (1-x)^2\ ,\ x>3\end{cases}$ fonksiyonunun reel sayılarda sürekli olması $m+n$ ne olmalıdır?

73. $f(x)=\begin{cases}2\cos x & ,\quad x<0\\ a\cos x+b & ,\quad 0\leq x\leq \pi\\ -\sin x & ,\quad x>\pi\end{cases}$

fonksiyonunun her yerde sürekli olması için a ve b ne olmalıdır?

74. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3+2^{1/x}} & ,\quad x\neq 0\\ 1 & ,\quad x=0\end{cases}$

şeklinde tanımlanan fonksiyon $x=0$ da sürekli midir?

75. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{|x|} & ,\quad x<0\\ a\cos x+b & ,\quad 0\leq x\leq \pi\\ \dfrac{\sin(x-\pi)}{x-\pi} & ,\quad x>\pi\end{cases}$ fonksiyonunun reel sayılar kümesinde sürekli

olması için a ve b değerleri ne olmalıdır?

76. $f(x)=\begin{cases}5x^2-2x+3\sin x+x\cos x-x^2\cos\left(\dfrac{1}{x}\right) & ,\quad x\neq 0\\ 0 & ,\quad x=0\end{cases}$ ise, $f'(0)=?$ **(Cevap:** 2**)**

77. $y=\cos x\Rightarrow y'$ türevini tanım yardımıyla bulunuz.(C: -sinx)

78. $f(x)=\text{sgn}\left(x^2-1\right)-\left|x^2+7x+12\right|$ için $f'(2)=?$ (C: -11)

79. $f(x)=|x^3+x^2-1|+sgn(x^2\text{-}5)$ ise $f'(-2)=?$

80. $y=\dfrac{(1-u)^2}{(1+u)^3}$ ve $u=x\sqrt{1+x^2}$ olduğuna göre $\dfrac{dy}{dx}$ türevinin $x=0$ noktasındaki değerini bulunuz. (Cevap : -5)

81. $f(x)=\begin{cases}1 & ,\quad x\geq 0\\ 0 & ,\quad x<0\end{cases}$ fonksiyonunun $x=0$ noktasındaki türevini inceleyiniz.

82. $f(x)=\left|x+5\right|$ ise, $f'(-5)=?$

83. $f(x)=\begin{cases} -2x^3+3x-\sin x+x^3\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & , \quad x\neq 0 \\ 0 & , \quad x=0 \end{cases}$ ise, $f'(0)=?$

84. $f'(2)=1$ ise $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2+3h)-f(2-h)}{h}=?$

85. $f(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+4bx-5 & x\leq -1 \\ -x^2+bx-3a & x>-1 \end{cases}$ fonksiyonu türevlenebilir olduğuna göre $a.b$ çarpımı kaçtır?

86. $f(x)=x^2\sqrt{x^2-4x+4}$ ise $f'(2)=?$

87. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulun.

a) $f(x)=\frac{1+arctanx}{2-3arctan}$

b) $f(x)=e^{x^2}\cos 2x$

c) $f(x)=x^x$

d) $f(x)=In(sinx)^{cosx}$

88. $s(t)=t^{-t}3^t t^2$ ise $\dfrac{ds}{dt}(1)=?$ **(Cevap:** $3\ln 3+3$ **)**

89. $f(x)=\log_3 x+\log_x 3$ fonksiyonun türevini hesaplayınız.

90. $x^2y-x^2+y^2-3x-2y=0$ iken $\frac{dy}{dx}$ ifadesini hesaplayınız.

91. $(x+2)^y=y^{x+2}\Rightarrow y'(-1)=?$ **(Cevap:** 1**)**

92. $(\tan x)^{\cot y}=y^{e^x}\Rightarrow y'$ türevini bulunuz. (C: $y'=\dfrac{\frac{\cot y}{\sin x\cos x}-e^x\ln y}{\frac{e^x}{y}+\frac{\ln(\tan x)}{\sin^2 y}}$)

93. $y=xe^x\Rightarrow y^{(2022)}(1)=?$ **(Cevap:** 2023e**)**

94. $f(x)=x^3-4\sqrt{x}+x\ln x+2x-6$ ise $f''(1)=?$ (C: 8)

95. $y=ln(x^2+x-2)$ fonksiyonunun $n.$ mertebeden türevini hesaplayınız. (C: $y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\left(\frac{1}{(x+2)^n}+\frac{1}{(x-1)^n}\right)$

96. $\begin{cases} x=\frac{3t}{1+t^3} \\ y=\frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases}$ denklemleri ile tanımlanan $y=f(x)$ fonksiyonunun $t=1$ noktasında birinci ve ikinci mertebeden türevlerini hesaplayınız. (C: $y'=-1, y''=-\frac{32}{3}$)

97. $\left.\begin{matrix} x=-2\cos t \\ y=3\sin 2t \end{matrix}\right\}$ için $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ türevinin $t=\dfrac{\pi}{4}$ deki değerini bulunuz. (C: -6)

98. $\begin{cases} x = a.(\cos t + t.\sin t) \\ y = a.(\sin t - t.\cos t) \end{cases}$ ise $\dfrac{d^3y}{dx^3}$ türevinin $t = \pi$ için değerini bulunuz. **(Cevap:** $\dfrac{-1}{a^2\pi^3}$ **)**

99. $\sqrt{64{,}008}$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel hesabı yardımıyla hesaplayınız. (C:8,0005)

100. $\sqrt[4]{629}$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel yardımıyla bulunuz. (C: 5,008)

101. $\ln 3 = 1{,}0986$ ise, $\ln(2{,}97)$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel hesabı kullanarak hesaplayınız. (**Cevap:** 1,0886)

102. Bir çemberin uzunluğu 100cm olarak ölçülüyor. Bu ölçmenin, 0,001cm hata ile ölçüldüğü söylenirse çemberin belirttiği dairenin alanındaki yapılan hata yaklaşık kaç cm^2 olur.

Cevap: $\dfrac{1}{20\pi}\ cm^2$